

3.38 mnrjoin 参照ファイルの複数範囲条件による自然結合

範囲により参照ファイルの項目を結合 (join) する。**r**=パラメータで指定した項目値が、**m**=パラメータで指定した参照ファイルの **R**=パラメータで指定した 2 項目の値の範囲条件 (項目 1 以上項目 2 未満) にマッチすれば **f**=パラメータの項目を結合する。マッチする行が複数あれば、それらの行全てが出力され、ちょうど自然結合のような動きをする。範囲比較される値は、デフォルトで文字列と見なされる。数値として処理したい場合は **r**=パラメータの項目名のあとに **%n** をつける。

書式

```
mnrjoin R= r= [k=] [K=] [f=] [-n] [-N] m=| i= [o=] [-assert_diffSize] [-assert_nullkey] [-assert_nnullin] [-assert_nnullout] [-nfn] [-nfno] [-x] [-q] [tmpPath=] [--help] [--help1] [--version]
```

パラメータ

- f=** 結合する参照ファイル上の項目名リスト (複数項目指定可) を指定する。
省略すると **K=** で指定された項目以外の項目を全て結合する。
- m=** 参照ファイル名を指定する。
このパラメータが省略された時には標準入力を用いられる。(**i=** 指定ありの場合)
- R=** 範囲項目名リスト (二項目限定)
参照ファイル上の範囲項目名 (start,end) を指定する。
第一項目の NULL 値は無限小, 第二項目の NULL 値は無限大として扱われる。
- r=** 範囲比較される項目名 [%n]
入力ファイル上の項目名を指定する。
数値として処理したい場合は **r=** パラメータの項目名のあとに **%n** をつける。
- k=** 入力データ上の突き合わせる項目名リスト (複数項目指定可)
ここで指定した入力データの項目と **K=** パラメータで指定された参照データの項目が同じ行の項目結合が行われる。
- K=** 参照データ上の突き合わせる項目名リスト (複数項目指定可)
ここで指定した参照データの項目と **k=** パラメータで指定された入力データの項目が同じ行の項目結合が行われる。
参照データ上に **k=** パラメータで指定した入力データ上の項目と同名の項目が存在する場合は指定する必要はない。
- n** 参照データにない入力データを NULL 値として出力するフラグ。
- N** 入力データにない参照データを NULL 値として出力するフラグ。

例えば、パラメータを **k=key K=Key r=val%n R=range i=dat.csv m=ref.csv** と指定するのであれば、**dat.csv** データは、**msortf f=key,val%n** の条件で、また **ref.csv** データは、**msortf f=Key,range%n** の条件によって並べ替えておかなければならない。

利用例

例 1: 基本例

日付項目の値が 20080203 で、「金額」項目の値が 5 以上 15 未満の入力データ行には **avg=150** を、40 以上 50 未満の行には **avg=200** を結合する。

```
$ more dat1.csv
date,price
20080123,10
20080123,20
20080203,10
20080203,35
20080410,50
```

```
$ more ref1.csv
date,priceF,priceT,avg
20080203,5,15,150
20080203,40,50,200
$ mnrjoin k=date f=avg m=ref1.csv R=priceF,priceT r=price%n i=dat1.csv o=rsl1.csv
#END# kgmrjoin R=priceF,priceT f=avg i=dat1.csv k=date m=ref1.csv o=rsl1.csv r=price%n
$ more rsl1.csv
date%0,price,avg
20080203,10,150
```

例 2: 未結合データ出力

`-n` を指定することで、参照ファイルにマッチしない入力ファイルの行 (`avg=`が `NULL` 値の行) も出力し、`-N` を指定することで、入力ファイルにマッチしない参照ファイルの行 (`price=`が `NULL` 値の行) も出力する。いわゆる外部結合である。

```
$ mnrjoin k=date f=avg m=ref1.csv R=priceF,priceT r=price%n -n -N i=dat1.csv o=rsl2.csv
#END# kgmrjoin -N -n R=priceF,priceT f=avg i=dat1.csv k=date m=ref1.csv o=rsl2.csv r=price%n
$ more rsl2.csv
date%0,price,avg
20080123,10,
20080123,20,
20080203,10,150
20080203,35,
20080203,,200
20080410,50,
```

関連コマンド

mrjoin : 参照データの結合キー (`K=項目`) に重複がなければ `mrjoin` を使う。